แบบฝึกหัดปฏิบัติการคาบที่ 2: Class and Object

1. ให้ศึกษาและทดลองพิมพ์ Code ตัวอย่างการสร้างคลาสจากตัวอย่างต่อไปนี้

ต้องการสร้างคลาสของเลขเชิงซ้อนที่ประกอบไปด้วยส่วนจริง(r) และส่วนจินตภาพ (i) เช่น 3+5i

- โดยตัวเลขเชิงซ้อน ตัวจะถือว่าเป็น 1 1Object
- การทำงานของตัวเลขเชิงซ้อนที่เราจะสามารถเรียกเพื่อให้ทำงานได้คือ
  - การบวก (add) โดยการส่งตัวเลขเชิงซ้อนอีก ตัวเข้ามาบวก 1
  - และการแสดงผลตัวเลข (print) โดยนำส่วนจริงและส่วนจินตภาพมาแสดงผลในรูปแบบ r+ci

เมื่อต้องการสร้างตัวเลขเชิงซ้อนขึ้นมา 1ตัวจะต้องระบุรูปแบบของตัวเลขที่จะสร้าง(Type/class) และตามด้วยตัวแปรอ้างอิงวัตถุ (ตัวแปร) ที่จะเก็บที่อยู่ของวัตถุจริง ๆ และตามด้วยการสร้างวัตถุในหน่วยความจำที่ประกอบด้วยแอทริบิวต์และเมธอดตามที่กำหนดไว้ในคลาส โดยการใช้คำสั่ง new และตามด้วย Constructor ที่ทำหน้าที่กำหนดค่าเริ่มต้นให้วัตถุ เช่น

```
Complex a = new Complex(1.0, 2.0);
```

เมื่อสร้างวัตถุด้วยคำสั่งดังกล่าวจะมีรูปแบบการเก็บข้อมูลในหน่วยความจำคือ

```
// ComplexTest.java
class Complex {
   private double r, i;
   Complex(double r, double i) {
      this.r = r; this.i = i;
   }
   Complex(Complex c) {
      this(c.r, c.i);
   }
   public void add(Complex c) {
      r += c.r;
      i += c.i;
   }
   public void print() {
     System.out.println(r + "+ i" + i);
   }
}
class ComplexTest {
   public static void main(String args[]) {
      Complex a = new Complex(1.0, 2.0);
      Complex b = new Complex(3.0, 4.0);
      Complex c = new Complex(a);
      c.add(b);
      c.print();
   }
}
```

จากโปรแกรมดังกล่าวให้เพิ่มความสามารถของ Object ให้สามารถลบ คูณ และหารได้

2. จงหาข้อผิดพลาดของส่วนของโปรแกรมต่อไปนี้ โดยวงกลมตำแหน่งที่ผิด เขียนหมายเลขกำกับแต่ละตำแหน่งและอธิบายเหตุผลด้านล่างว่าเหตุใดตำแหน่งดังกล่าวจึงผิด ถ้าไม่มีข้อผิดพลาดให้ตอบว่าไม่มีข้อผิดพลาด

ส่วนของโปรแกรม	ผลลัพธ์

`public class ShowErrors{`
`  public static void main(String[] args){`
`  ShowErrors t= new ShowErrors(5);`
`  }`
`}`
	1. คลาส ShowErrors ไม่มี Constructor ที่รับพารามิเตอร์ 1 ตัว (int) เนื่องจาก Java จะสร้าง default constructor (ไม่มีพารามิเตอร์) ให้โดยอัตโนมัติหากไม่ได้เขียนขึ้นมาเอง

`public class ShowErrors{`
`  public static void main(String[] args){`
`  ShowErrors t= new ShowErrors();`
`  t.x();`
`  }`
`}`
	1. คลาส ShowErrors ไม่มีการประกาศ method ชื่อ x() ไว้

`public class ShowErrors{`
`  public void method1(){`
`  Circle c;`
`  System.out.println("What is radius "+ c.getRadius());`
`  c=new Circle;`
`  }`
`}`
	1. คลาส ShowErrors ไม่มีการประกาศ method ชื่อ x() ไว้

`public class ShowErrors{`
`  public static void main(String[] args){`
`  C c = new C(5.0);`
`  System.out.println(c.value);`
`  }`
`}`
`class C{`
`  int value=2;`
`}`
	1. คลาส C ไม่มี Constructor ที่รับพารามิเตอร์ประเภท double (มีเพียง default constructor ที่ไม่มีพารามิเตอร์)

3. จงอธิบายการทำงานของโปรแกรมต่อไปนี้

```
public class Test{
   public static void main(String[] args){
      Count myCount = new Count();
      int times=0;
      for (int i=0; i<100 ;i++)
         increment(myCount, times);
      System.out.println("count is "+myCount.count);
      System.out.println("times is "+times);
   }
   public static void increment(Count c, int times){
      c.count++;
      times++;
   }
}
public class Count{
   public int count;

   public Count(int c){
     count =c;
   }
   public Count(){
     count =1;
   }
}
```

การทำงานของโปรแกรม:

โปรแกรมเริ่มทำงานที่ main โดยสร้างวัตถุ myCount จากคลาส Count ซึ่งทำให้ myCount.count มีค่าเริ่มต้นเป็น 1 (ตาม default constructor Count())

ประกาศตัวแปร times = 0

วนลูป for จำนวน 100 รอบ (ตั้งแต่ i = 0 ถึง 99) โดยแต่ละรอบจะเรียกเมธอด increment(myCount, times)

ในเมธอด increment:

c.count++: ส่งผ่านค่าแบบ Reference ทำให้ค่า count ในวัตถุ myCount เพิ่มขึ้นจริงรอบละ 1 (รวม 100 ครั้ง จาก 1 กลายเป็น 101)

times++: ส่งผ่านค่าแบบ Primitive (Pass by Value) ซึ่งเป็นการเพิ่มค่าเฉพาะตัวแปรท้องถิ่น times ในเมธอดเท่านั้น ไม่ส่งผลต่อตัวแปร times ใน main

แสดงผลค่า myCount.count และ times

แสดงผลลัพธ์จากโปรแกรม

```
count is 101
times is 0
```

3.1 ข้อแตกต่างของการส่งค่าพารามิเตอร์ของ Primitive type และการส่งค่าพารามิเตอร์ของ reference type จากโปรแกรมต่อไปนี้

3.2 ระบุจุดที่มีการส่งค่าพารามิเตอร์ของ Primitive type และการส่งค่าพารามิเตอร์ของ reference type

Primitive type (Pass by Value): เป็นการคัดลอก "ข้อมูล/ตัวเลข" ส่งไปยังเมธอด หากมีการแก้ไขค่าในเมธอด จะไม่มีผลกระทบต่อตัวแปรเดิมในเมธอดต้นทาง (เช่น ตัวแปร times)

Reference type (Pass by Value of Reference/Address): เป็นการคัดลอก "ที่อยู่ของวัตถุ (Address)" ส่งไปยังเมธอด ดังนั้นหากมีการแก้ไขข้อมูลแอทริบิวต์ภายในวัตถุนั้น จะส่งผลกระทบถึงวัตถุเดิมในเมธอดต้นทางด้วย (เช่น วัตถุ myCount)

4. จงแสดง output จากโปรแกรมต่อไปนี้พร้อมอธิบายการทำงานในแต่ละบรรทัด

ส่วนของโปรแกรม	ผลลัพธ์

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  int[] a = {1, 2};`
`  swap(a[0], a[1]);`
`  System.out.println("a[0] = " + a[0]`
`  + " a[1] = " + a[1]);`
`  }`
`  public static void swap(int n1, int n2) {`
`  int temp = n1;`
`  n1 = n2;`
`  n2 = temp;`
`  }`
`}`
	a[0] = 1 a[1] = 2

`public class Test {`
`  public static void main(String[] args) {`
`  T t1 = new T();`
`  T t2 = new T();`
`  System.out.println("t1's i = " + t1.i + " and j = " +`
`t1.j);`
`  System.out.println("t2's i = " + t2.i + " and j = " +`
`t2.j);`
`  }`
`}`
`class T {`
`  static int i = 0;`
`  int j = 0;`
`  T() {`
`  i++;`
`  j = 1;`
`  }`
`}`
	t1's i=2 and j=1
	t2's i=2 and j=1

(ฝึกเขียนโปรแกรมตาม Concept OOP)

5. [Algebra: solve 2x2 equation] ให้สร้างคลาส LinearEquation สำหรับการแก้สมการระบบสมการเชิงเส้น ตัว 2 แปรได้ตามสมการต่อไปนี้

$$ax + by = e \qquad cx + dy = f \qquad x = \frac{ed - bf}{ad - bc} \qquad y = \frac{af - ec}{ad - bc}$$

โดยภายในคลาสประกอบด้วยส่วนประกอบต่อไปนี้

- ตัวแปรประเภท Private a, b, c, d, e, และ f.
- Constructor ที่มีการรับค่า arguments สำหรับ a, b, c, d, e, and f.
- get methods สำหรับตัวแปร a, b, c, d, e, and f.
- method ชื่อ isSolvable() ที่คืนค่า true ถ้า *ad - bc* ไม่ใช่ 0.
- method ชื่อ getX() and getY()ที่คืนค่าผลลัพธ์ของสมการ

หลังจากนั้นให้เขียนโปรแกรมเพื่อทดสอบโดย รับค่า a b c d e f จากผู้ใช้หลังจากนั้นคำนวณผลลัพธ์

ตัวอย่าง

Enter a b c d e f: **9.0 4.0 3.0 -5.0 -6.0 -21**

x is -2.0 and y is 3.0

ตัวอย่าง:

Enter a b c d e f: **-1.0 2.0 2.0 4.0 4.0 5.0**

The equation has no solution

6. (APPLICATION) จงเขียนโปรแกรมเพื่อแสดงรายละเอียดของคลาส Account ที่ประกอบด้วยสมาชิกต่อไปนี้

-ตัวแปร private ชนิดข้อมูล int ชื่อ id สำหรับเก็บหมายเลขบัญชี

-ตัวแปร private ชนิดข้อมูล double ชื่อ balance สำหรับเก็บยอดเงินคงเหลือ

-ตัวแปร private ชนิดข้อมูล double ชื่อ annualInterestRate สำหรับเก็บอัตราดอกเบี้ย

-ตัวแปร private ชนิดข้อมูล Date ชื่อ dateCreated สำหรับเก็บวันที่ที่บัญชีถูกสร้าง

- constructor ที่ไม่มี argument สำหรับการสร้างบัญชีแบบ default

- constructor ที่มี argument สำหรับการสร้างบัญชีแบบระบุเลขที่บัญชี และยอดเงินเริ่มต้น

- accessor method(get) และ mutator method(set) สำหรับตัวแปร id, balance, annualInterestRate, dateCreated

-เมธอด getMonthlyInterestRate() ที่คืนอัตราดอกเบี้ยรายเดือน

-เมธอด getMonthlyInterest() ที่คืนดอกเบี้ยรายเดือน

-เมธอด withdraw() ที่ถอนเงินตามจำนวนที่ระบุ

-เมธอด deposit() ที่ฝากเงินตามจำนวนที่ระบุ

วาดคลาสไดอะแกรมและเขียนส่วนของ Client สำหรับเรียกใช้คลาส Account โดยสร้างอ๊อบเจ็คของบัญชีเลขที่ (ID) 1122 ยอดเงินเปิดบัญชีคือ 20000 และอัตราดอกเบี้ยคือ 4.5 % หลังจากนั้นให้ใช้ withdraw method สำหรับถอนเงิน 2500 บาท และใช้ deposit method สำหรับฝากเงิน 3000 บาท และโปรแกรมสามารถแสดงยอดเงินคงเหลือและอัตราดอกเบี้ยรายเดือนได้

7. เขียนโปรแกรมที่รับค่าจากผู้ใช้ที่ประกอบด้วยพิกัดของจุดศูนย์กลาง x y ความกว้าง ความสูงของสี่เหลี่ยมและเช็คว่าสี่เหลี่ยมรูปที่สองอยู่ในสี่เหลี่ยมรูปแรก หรือซ้อนทับกับรูปแรก ดังแสดงในภาพ

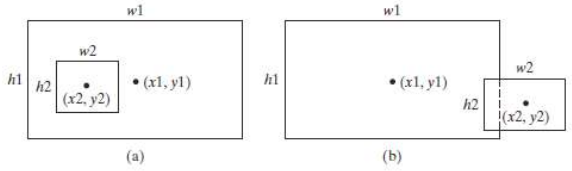


FIGURE 3.11 (a) A rectangle is inside another one. (b) A rectangle overlaps another one.

Here are the sample runs:

```
Enter r1's center x-, y-coordinates, width, and height: 2.5 4 2.5 43
Enter r2's center x-, y-coordinates, width, and height: 1.5 5 0.5 3
r2 is inside r1
```

8.

(*Geometry: n-sided regular polygon*) In an *n*-sided regular polygon, all sides have the same length and all angles have the same degree (i.e., the polygon is both equilateral and equiangular). Design a class named `RegularPolygon` that contains:

- A private `int` data field named `n` that defines the number of sides in the polygon with default value `3`.
- A private `double` data field named `side` that stores the length of the side with default value `1`.
- A private `double` data field named `x` that defines the *x*-coordinate of the polygon's center with default value `0`.
- A private `double` data field named `y` that defines the *y*-coordinate of the polygon's center with default value `0`.
- A no-arg constructor that creates a regular polygon with default values.
- A constructor that creates a regular polygon with the specified number of sides and length of side, centered at (`0`, `0`).
- A constructor that creates a regular polygon with the specified number of sides, length of side, and *x*-and *y*-coordinates.
- The accessor and mutator methods for all data fields.
- The method `getPerimeter()` that returns the perimeter of the polygon.
- The method `getArea()` that returns the area of the polygon. The formula for computing the area of a regular polygon is $Area = \frac{n \times s^2}{4 \times \tan\left(\frac{\pi}{n}\right)}$.

Draw the UML diagram for the class and then implement the class. Write a test program that creates three `RegularPolygon` objects, created using the no-arg constructor, using `RegularPolygon(6, 4)`, and using `RegularPolygon(10, 4, 5.6, 7.8)`. For each object, display its perimeter and area.

9. [Maximum Prime Number] จงเขียนโปรแกรมแบบ OOP โดยมีคลาส เมธอด และแอทริบิวต์ ที่อ่านตัวเลขจำนวนจริง หาตัวเลขที่เป็นเลขจำนวนเฉพาะและมีค่ามากที่สุดจากกลุ่มของตัวเลขดังกล่าว โดยให้ตัวเลข Input จบด้วยเลข 0 ตัวอย่างเช่น ถ้าป้อนตัวเลขต่อไปนี้ 3 5 2 5 5 0 โปรแกรมจะหาตัวเลขที่เป็นเลขจำนวนเฉพาะและมีค่ามากที่สุดคือ 5 ถ้าหากไม่มีข้อมูลที่เป็นจำนวนฉพาะในข้อมูลที่ให้มาเลยให้แสดงค่า -1-เช่น

ข้อมูลนำเข้า รับข้อมูลเลขจำนวนเต็มบวก n ตัว

ข้อมูลส่งออก ตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดและจำนวนครั้งของการปรากฏ

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
3 5 2 5 5 5 0	5
0 111 59 53 24 9 8 4 2 103	103
4 8 6 10 12 14 0	-1